

VL10/20 보드 검사프로그램

『 본 문서는 캔탑스에서 000에 제공하는 자료로 본 문서의 보관에 동의합니다
외부 공개 시 캔탑스 동의가 필요합니다 』

2026. 06. 12.
(주)캔탑스

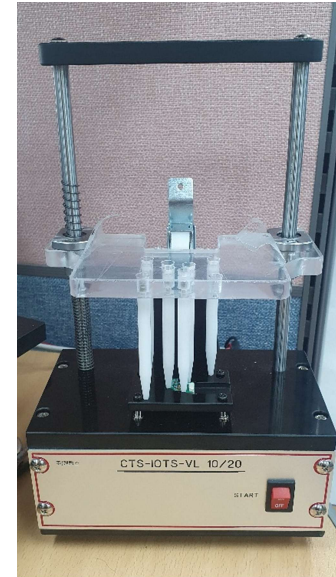
Confidential © 2023. CanTops All rights reserved.

I. 장비 구성

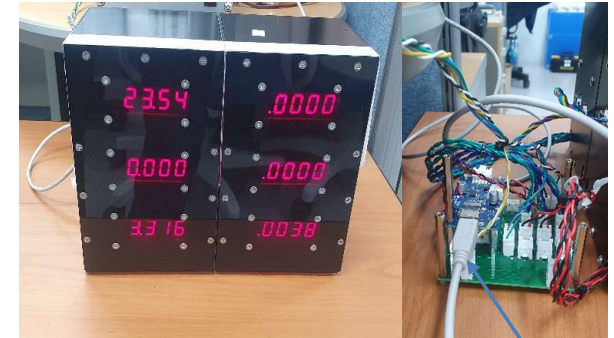
- ① 미니PC : 검사 프로그램 실행 : flexfab.exe
- ② 보드검사 지그
- ③ DPM 측정기 + 전원 (DC 24V)
- ④ 보드 : RS232 : VL10
- ⑤ 보드 : RS485 : VL20

연결	포트	대상
지그 USB-시리얼①	시리얼 COM	RS232 / 115200
지그 USB-시리얼②	시리얼 COM	RS485 / 115200
DPM	시리얼 COM	RS232 / 57600
DC 전원	24V	DC 전원

COM 포트 번호는 USB 위치에 따라 다를 수 있음
→ 장치관리자에서 확인



<보드검사지그>



<DPM>

RS232



II. 사용 방법

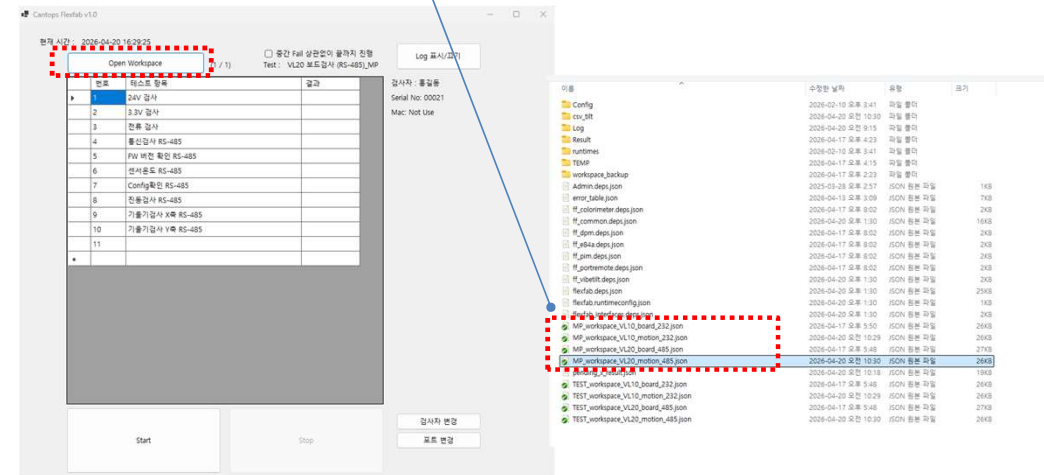
- flexfab.exe 실행
- 워크스페이스 선택 (아래 표 참고)
- 시리얼 번호 입력 : 장치관리자의 포트 확인
- 이더넷 IP 입력
- START 클릭

용도	파일명
RS232(VL10) 보드 검사	MP_workspace_VL10_board_232_MP
RS232(VL10) 모션 검사	MP_workspace_VL10_motion_232_MP
RS485(VL20) 보드 검사	MP_workspace_VL20_board_485_MP
RS485(VL20) 모션 검사	MP_workspace_VL20_motion_485_MP

작업자가 변경 가능한 JSON 파일 설정

항목	값	설명
test_mode	single / dual	1개 제품 / X+Y 듀얼
fail_continue	true / false	FAIL 시 계속 / 중단
show_log	true / false	로그창 표시 / 숨김
serial_duplicate_check	0 / 1 / 2	안함 / 경고 / 차단
repeat_all_count	숫자	전체 반복 횟수
expected_fw_version	문자	버전

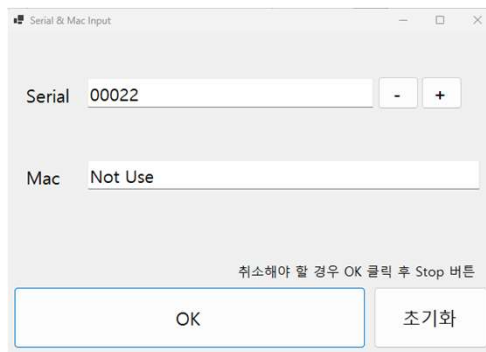
워크스페이스 파일 선택



II. 사용 방법

❖ 검사 - 보드 1개

- ① 제품 장착 → START
- ② 진동검사 작업자 확인 팝업 → 확인
- ③ 지그 기울이기
- ④ 기울기 검사 X축 작업자 확인 팝업 -> 확인
- ⑤ 지그 기울이기
- ⑥ 기울기 검사 Y축 작업자 확인 팝업 -> 확인
- ⑦ 결과: PASS / FAIL



Serial & Mac Input

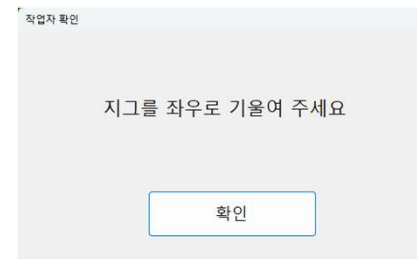
Serial 00022 - +

Mac Not Use

취소해야 할 경우 OK 클릭 후 Stop 버튼

OK 초기화

1개 시리얼 입력

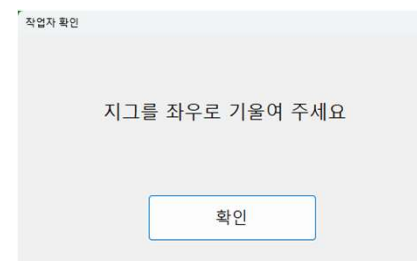


작업자 확인

지그를 좌우로 기울여 주세요

확인

진동검사

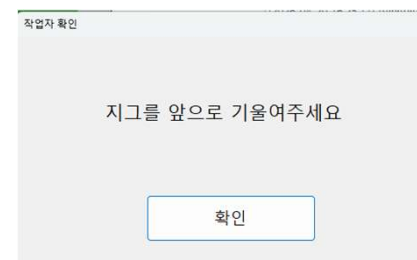


작업자 확인

지그를 좌우로 기울여 주세요

확인

X축 기울기 검사



작업자 확인

지그를 앞으로 기울여주세요

확인

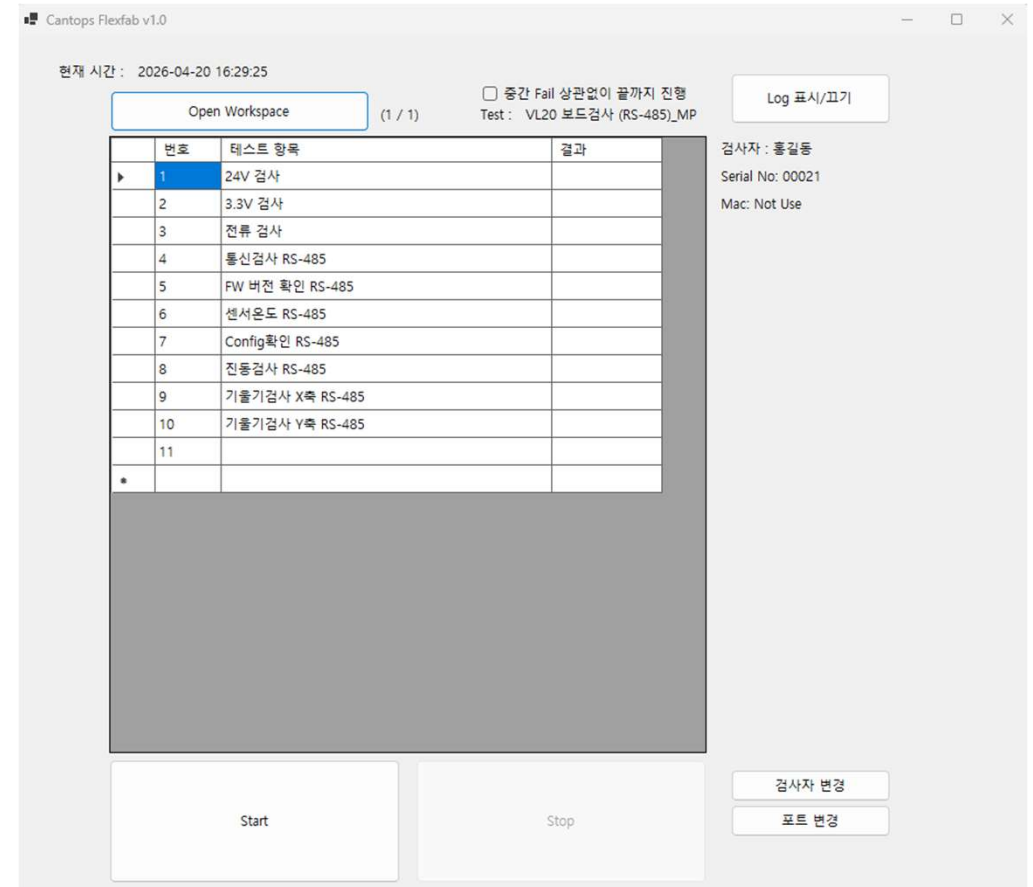
Y축 기울기 검사

III. 검사항목

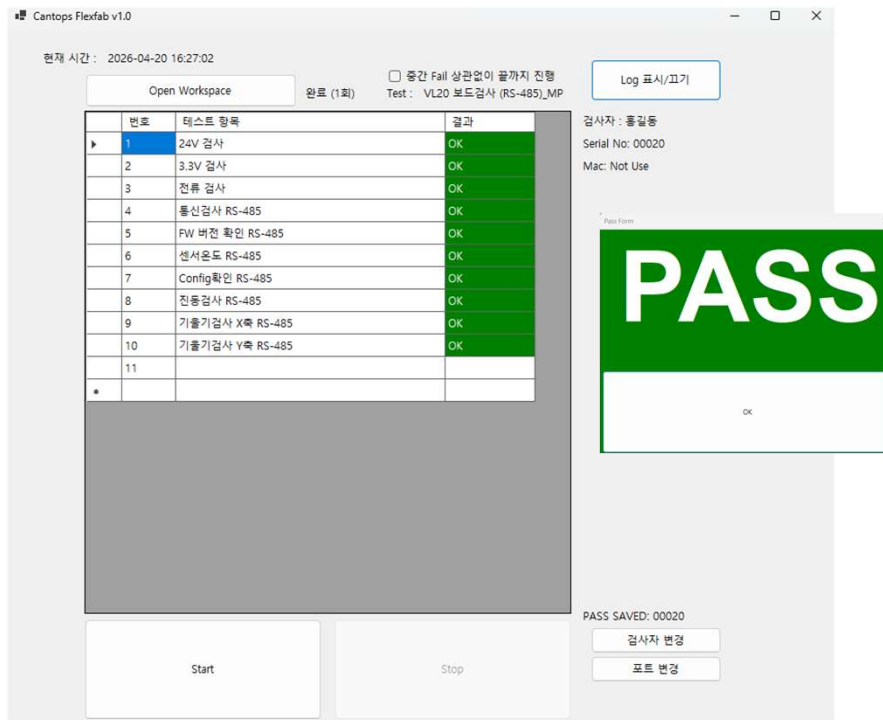
❖ 보드검사항목

#	검사명	판정 기준
0	24V 검사	22,42~24,67V
1	3.3V 검사	3.13~3.46V
2	전류 검사	4~7mA
3	통신검사	응답 : VER
4	FW 버전 확인	응답에 설정 문자 (예:F/W ver.2.0.2)
5	센서온도	20.0 °C ~ 40.0 °C
6	Config 확인	[APPCFG,0,1/00/0/10/1/115200] 일치
7	진동검사	GAC 1축 0.5~1.5 / 0축 -0.3~0.3 / RMS 0.1~2.0 / / TIMEOUT 10s
8	기울기검사 X축	AN X 값 5.0° ~ 95.0° (절대값 판정, 부호 무시) / / TIMEOUT 10s
9	기울기검사 Y축	AN Y 값 5.0° ~ 95.0° (절대값 판정, 부호 무시) / / TIMEOUT 10s

판정기준으로 추후 변경 될 수 있음



IV. 결과 확인



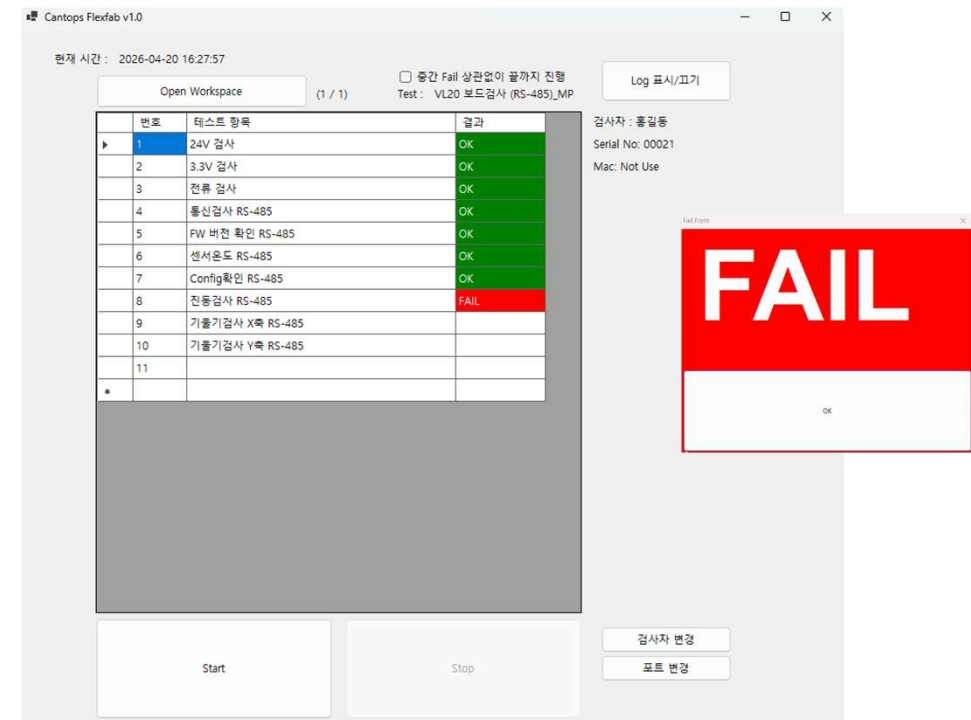
❖ PASS 결과 화면

PASS : 모든 항목 합격 → 다음 제품 진행

PASS시 결과 파일 생성됨

로그 위치: Log\₩보드검사(RS-232)\YYYY-MM-DD.log

결과 파일: Result\₩ 보드검사(RS-232)\YYYY-MM-DD\₩시리얼.json



❖ FAIL 결과 화면

FAIL : 1개 이상 불합격 → 로그 확인 후 원인 파악

FAIL 시 결과 파일은 생성되지 않음

로그 위치: Log\₩ 보드검사(RS-232)\YYYY-MM-DD.log

V. 문제 해결

❖ 문제 해결 (Troubleshooting)

증상	원인	조치
시리얼연결실패	시리얼포트 번호 미설정	파워서플라이 ON, 시리얼포트 확인
FW 버전 FAIL	제품 미장착 / COM 오류	제품 장착, 장치관리자 확인
기울기 FAIL	제품 불량	오차값 확인, Spec 경계면 재시도
진동 FAIL (GAC)	제품 불량 / 미정위치	장착 상태 확인, 재시도
과회전 (IN2)	원판 과회전	프로그램 재시작, 수동 조정

연결 오류



RS-232 연결에 실패했습니다.
USB 포트를 확인해주세요.

확인

[2026-04-09 11:08:06] uart UART Connection Failed: Could not find file 'COM13'.
[2026-04-09 11:08:06] 오류: uart_232 커넥션 실패 (메서드: Connect)
[2026-04-09 11:08:06] 통신 포트 연결 실패: 'uart_232'. 검사 종료.